



PET ID

Sistema de Rastreamento e Identificação de Animais de Estimação

Acadêmicos: Enzo Teodoro Pimentel da Silva · Richard Alexandre

Disciplina: Banco de Dados I · **Professora:** Maihara Oliveira

O PROJETO

O que é o PET ID?

O **PET ID** é um sistema de rastreamento e identificação de animais de estimação, desenvolvido para ajudar tutores a localizar seus pets de forma **rápida e segura** — integrando hardware inteligente com um banco de dados estruturado.



Localização em Tempo Real

Consulta da última posição registrada do pet



Histórico de Movimentação

Rastreamento completo do trajeto do animal

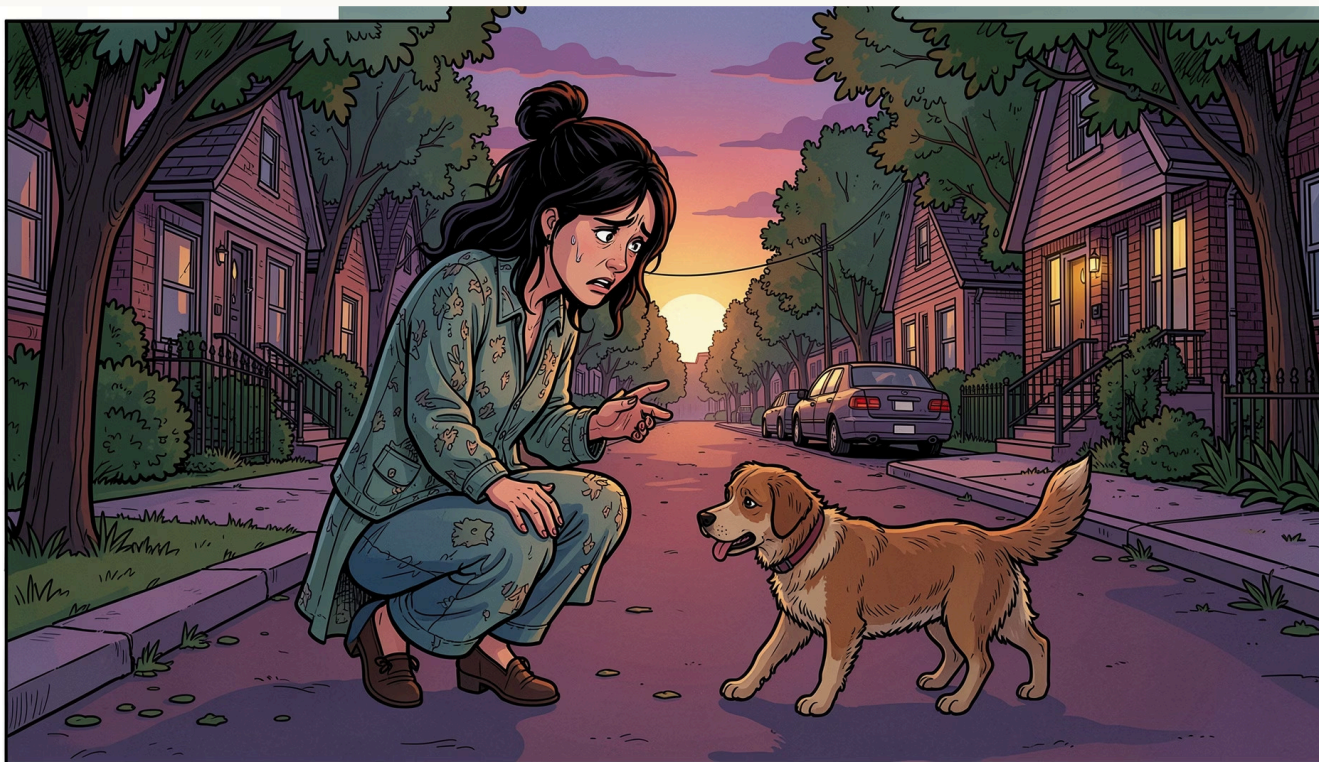


Segurança e Identificação

Código único por animal, sem conflitos de dados



Qual problema o sistema resolve?



Toda vez que um animal desaparece, o tutor enfrenta um momento de **incerteza e angústia**. Sem informações sobre onde o pet está, a busca se torna ineficiente e desgastante.

✗ Sem o sistema

Busca sem direção, sem dados, sem histórico de movimentação

✓ Com o PET ID

Localização registrada, histórico acessível e mais segurança para o tutor

Como o sistema funciona?

O fluxo do PET ID conecta o animal ao tutor por meio de tecnologia embarcada e armazenamento estruturado de dados.



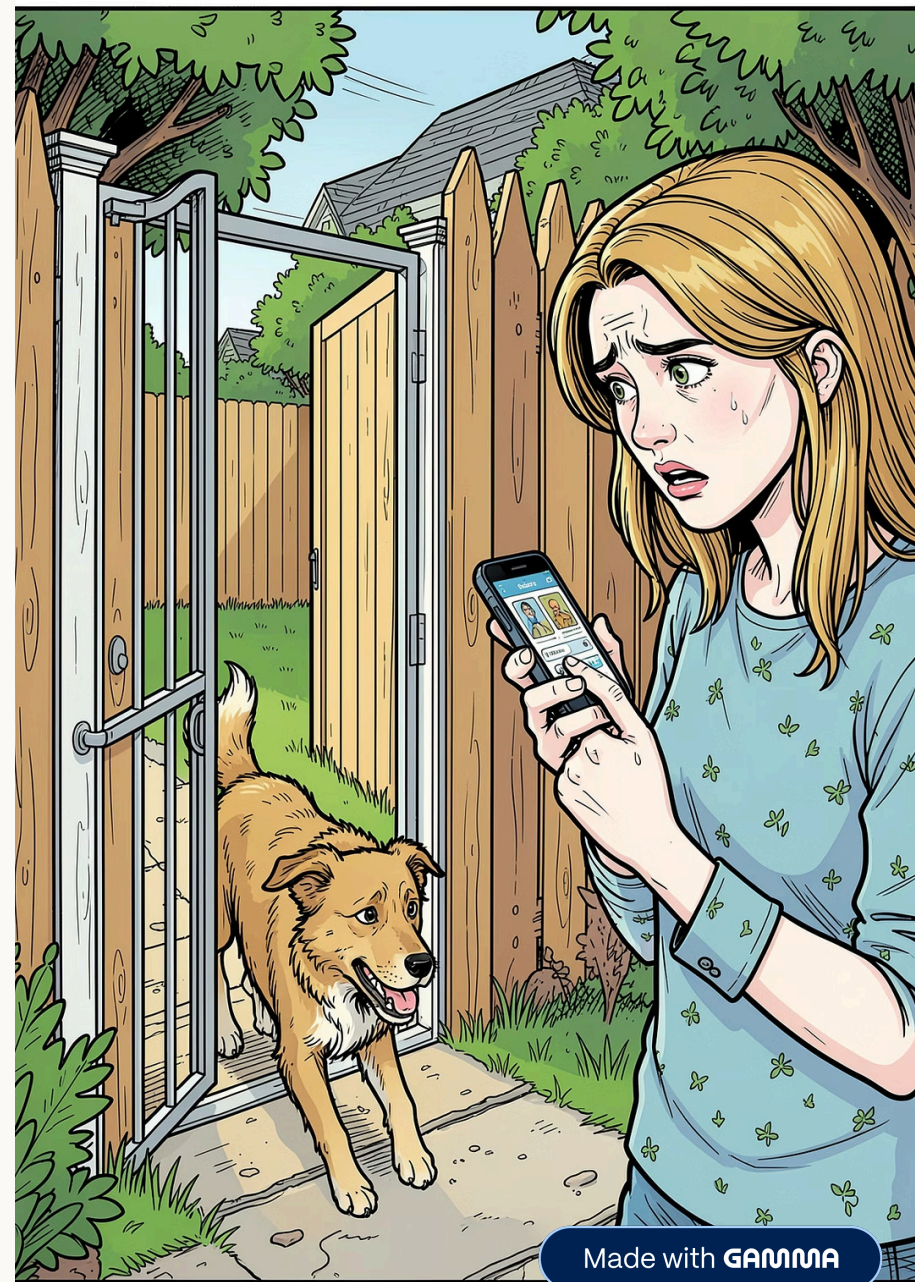
A coleira inteligente envia dados de localização continuamente. O banco de dados armazena cada registro com data, hora, latitude e longitude — e o tutor consulta essas informações a qualquer momento.

EXEMPLO PRÁTICO

Exemplo de Utilização

Vamos supor que o cachorro da professora saia pelo portão e desapareça. Em vez de sair procurando sem saber para onde ele foi, ela pode acessar o sistema e verificar a **última localização registrada** pela coleira.

E se quiser saber por onde ele passou durante o dia, pode consultar o **histórico de movimentação** armazenado no banco de dados.



Quais tabelas foram criadas?

O banco de dados do PET ID é composto por **quatro tabelas** que organizam todas as informações do sistema de forma estruturada e relacionável.

1

Dono

Armazena nome, telefone, e-mail e CPF do tutor.

2

Pet

Armazena nome, espécie, raça e idade do animal.

3

Coleira

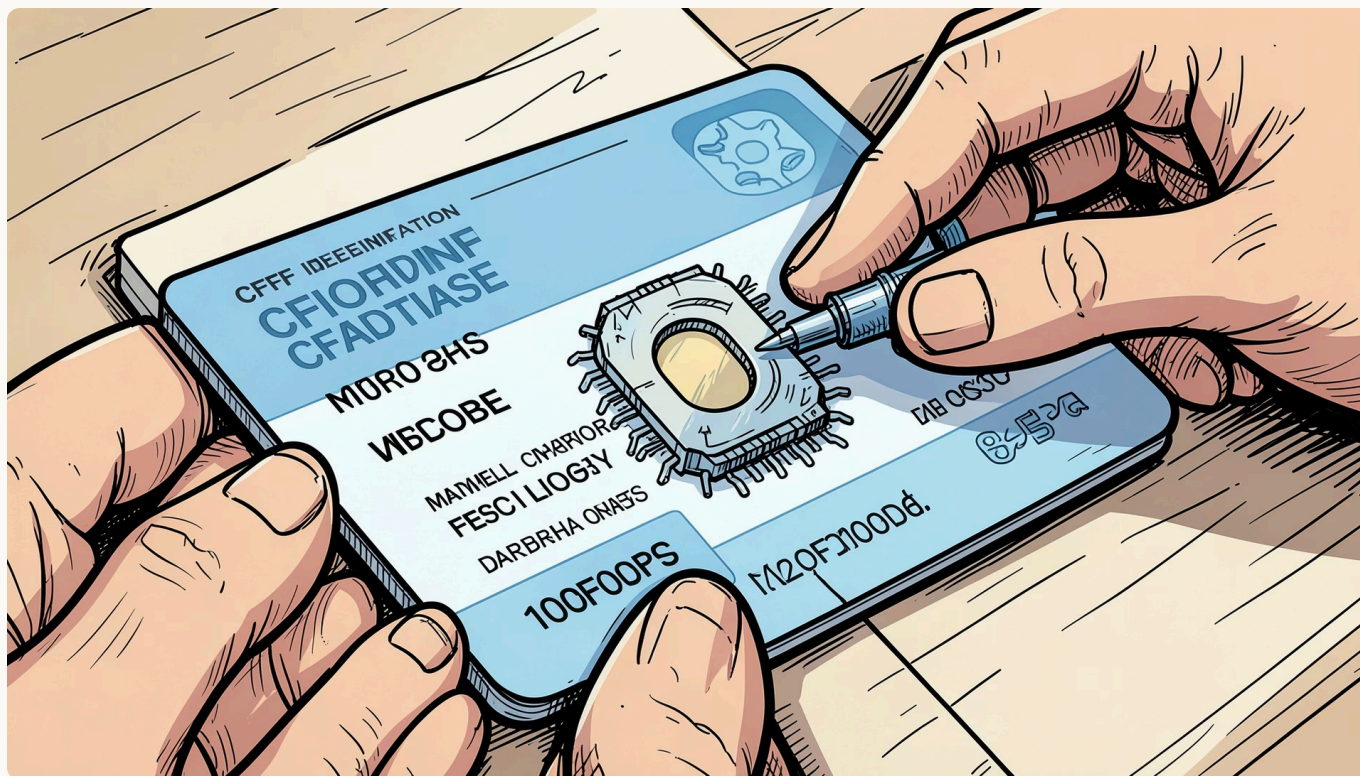
Armazena dados da coleira e do chip identificador único.

4

Localização

Armazena latitude, longitude, data e horário de cada registro.

Código Único de Identificação



Assim como **não existem duas pessoas com o mesmo CPF**, não existem duas coleiras com o mesmo código identificador no PET ID.

- i Se dois animais compartilhassem o mesmo código, o sistema misturaria suas localizações — gerando inconsistência total nos dados.

CPF Humano

Identifica cada pessoa de forma exclusiva no Brasil

Código da Coleira

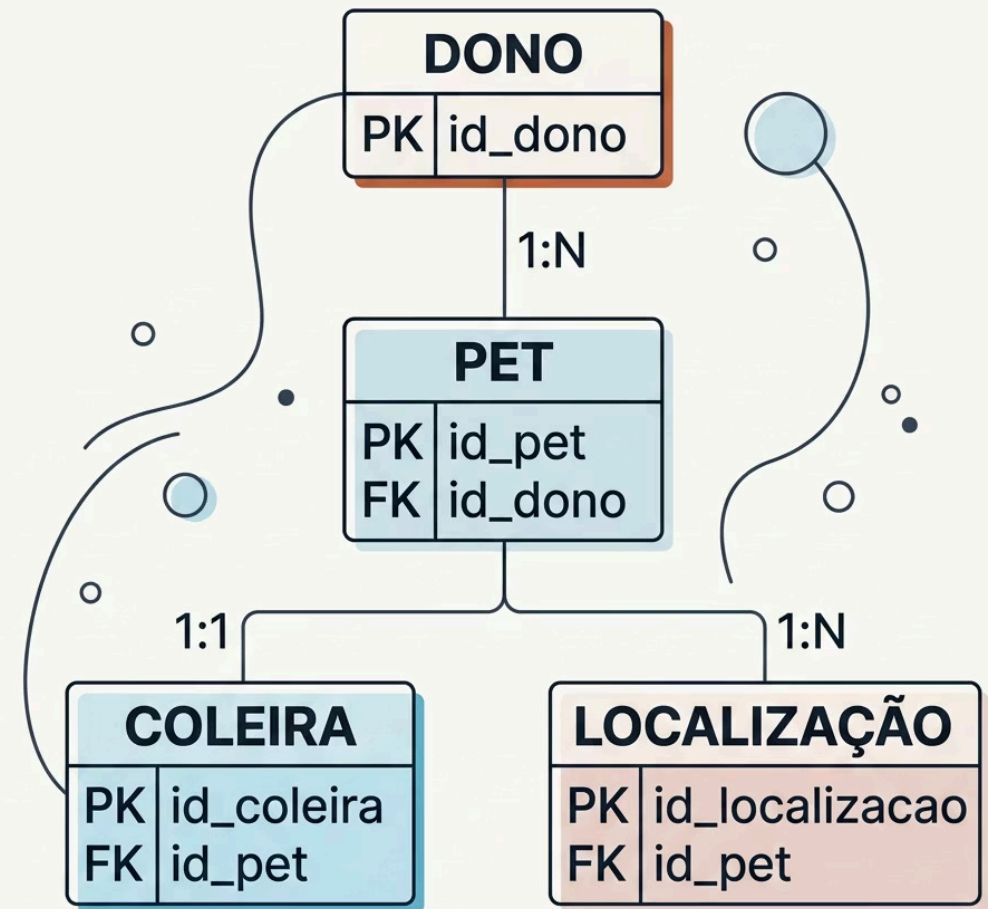
Identifica cada animal de forma exclusiva no sistema

Como as tabelas se relacionam?

Se a professora Maihara tiver **três pets**, ela será cadastrada **apenas uma vez** na tabela **Dono**.

Os três animais ficarão cadastrados individualmente na tabela **Pet**, cada um vinculado ao cadastro da tutora por meio de chave estrangeira.

Cada pet possui sua própria coleira e chip identificador, e gera diversos registros de localização ao longo do tempo.



CONCLUSÃO

Conclusão

O **PET ID** foi desenvolvido para auxiliar na identificação e localização de animais de estimação, organizando informações de tutores, pets, coleiras e localizações em um banco de dados estruturado.

Estrutura Completa

Modelo conceitual, lógico e script SQL com CREATE DATABASE, CREATE TABLE, PRIMARY KEY e FOREIGN KEY

Chaves e Relacionamentos

PK identifica registros de forma única;
FK cria vínculos entre tabelas, evitando inconsistências

Impacto Real

Mais segurança aos tutores e localização eficiente dos animais

Obrigado pela atenção! 🐕